

同濟大學

TONGJI UNIVERSITY

课程大作业报告

课题名称	基于 OrangePi 的两自由度云台目标跟踪系统
副标题	综合设计实践 B 课程大作业报告
学院	电子信息学院
专业	人工智能
学生姓名	禹尧坤 / 蒋文涛 / 吴凯
学号	2352396 / 2352620 / 2351283
授课教师	龚炜, 王晓年
日期	2026 年 5 月 20 日

基于 OrangePi 的两自由度云台目标跟踪系统

综合设计实践 B 课程大作业报告

摘 要

本报告记录了综合设计实践 B 课程大作业“基于 OrangePi 的两自由度云台目标跟踪系统”的完整实现方案与当前阶段成果。系统以 OrangePi 5 Pro/RK3588S 为主控平台，连接 USB 摄像头、PCA9685 PWM 舵机驱动板和两自由度云台，构建了从视频采集、目标检测、状态判断到舵机控制的闭环系统。主线采用 Python、OpenCV、HSV 颜色阈值分割、形态学去噪、轮廓筛选和双舵机限幅控制，使高对比颜色目标进入画面后能够被检测、框选并尽量保持在画面中心附近。当前版本已经完成环境检查、I2C 与 PCA9685 识别、舵机测试、摄像头读取、网页远程控制台、日志记录和一键脚本化运行流程。项目还围绕课程加分项落实了 C/C++ wheel 视觉算子加速、pympl 并行加速对比、网络控制台与 mock 云端上传、云台安全保护等功能。报告中对尚需最终实测补全的数据和图片均设置了占位，便于后续在 OrangePi 板端完成最终演示后直接替换。

关键词：OrangePi；两自由度云台；目标跟踪；OpenCV；PCA9685；网页控制台；C++ 加速

Two-axis Pan-tilt Target Tracking System Based on OrangePi

Course Project Report for Comprehensive Design Practice B

ABSTRACT

This report presents a two-axis pan-tilt target tracking system developed for Comprehensive Design Practice B. The system uses an OrangePi 5 Pro/RK3588S as the main controller, with a USB camera, a PCA9685 PWM servo driver and a two-degree-of-freedom pan-tilt platform. A complete closed loop from video capture, target detection and state management to servo control has been implemented. The main pipeline is based on Python, OpenCV, HSV color thresholding, morphology-based denoising, contour filtering and bounded gimbal control. The current version supports environment checks, I2C/PCA9685 validation, servo tests, camera validation, a web-based remote control console, logging and script-based execution. Bonus features include a C/C++ wheel acceleration experiment, pypm parallel benchmark, network console, mock cloud upload and gimbal safety protection.

Key words: OrangePi, Pan-tilt Control, Target Tracking, OpenCV, PCA9685, Web Console

目 录

1	项目概述.....	1
1.1	课题背景	1
1.2	项目目标	1
1.3	小组成员与分工	2
1.4	当前完成情况	2
2	系统总体设计	3
2.1	总体闭环流程	3
2.2	硬件连接设计	3
2.3	软件模块划分	3
2.4	运行脚本体系	5
3	主线功能实现	6
3.1	环境与依赖.....	6
3.2	硬件检查	6
3.3	视觉检测	7
3.4	云台控制与状态机	7
3.5	云台安全保护	8
3.6	网页控制台	8
3.7	网页调参与展示材料占位	9
4	测试结果与运行记录	11
4.1	测试方案与验收标准.....	11
4.2	基础测试结果	11
4.3	本地与真实跟踪测试.....	11
4.4	日志与量化指标	12
4.5	当前不稳定因素	13
5	创新点落实情况	16

5.1 创新点 1: C/C++ wheel 视觉算子加速	16
5.2 创新点 2: 网页控制台与网络编程	16
5.3 创新点 3: pymp 并行加速对比	17
5.4 创新点 4: mock 云端服务与数据上传	18
5.5 创新点 5: 云台安全保护机制	19
5.6 DNN/RKNN 扩展说明	19
6 网络部署与最终演示方案	21
6.1 USB 转网口与网络共享	21
6.2 最终推荐演示流程	21
6.3 最终需要补充的材料	22
6.4 答辩展示要点	22
7 总结	23

1 项目概述

1.1 课题背景

摄像头云台目标跟踪系统同时涉及嵌入式硬件、图像处理、控制算法、网络调试和实验数据记录，是一个典型的软硬件结合课程设计题目。系统不仅要“看见”目标，还要让机械结构根据视觉偏差实时调整姿态，因此比单纯的图像识别程序更强调工程闭环、运行稳定性和现场可演示性。

本项目使用课程提供的 OrangePi、两自由度云台、USB 摄像头、PCA9685 舵机驱动板、舵机与连接线等硬件，搭建一个可现场演示的目标跟踪原型系统。考虑到课程验收更重视稳定运行、可解释流程和可量化结果，项目不把复杂 DNN/RKNN 检测作为当前主线，而是采用高对比颜色标记物作为基准目标，优先保证摄像头、视觉、控制、舵机和远程监控可靠跑通。

1.2 项目目标

当前版本的目标是形成一条完整、可复现、可答辩说明的演示链路：

(1) OrangePi 上电后可进入固定项目目录，通过统一 shell 脚本完成环境检查、硬件检查和跟踪运行。

(2) USB 摄像头接入 OrangePi，程序能够稳定读取彩色图像帧。

(3) PCA9685 通过 I2C 被识别，实际地址为 0x40，All-Call 地址为 0x70。

(4) 当前舵机通道约定为 `channel 0 = tilt`, `channel 1 = pan`。

(5) 高对比颜色目标进入画面后，系统能够显示目标框、目标中心点、画面中心线、状态、FPS、pan/tilt 角度和误差信息。

(6) 目标移动时，云台连续转动并尽量将目标拉回画面中心附近。

(7) 目标短暂丢失时，系统进入保持或小范围搜索状态，而不是无约束乱转。

(8) 运行过程自动生成日志，后续可统计平均帧率、中心误差、目标丢失事件和重捕时间。

(9) 加分项与主线系统相关联，包括 C++ wheel 加速、pymp 并行对比、网络控制台、mock 云端上传和安全保护机制。

1.3 小组成员与分工

表 1.1 小组成员信息与当前分工

学号	姓名	当前主要工作
2352396	禹尧坤	项目统筹、硬件调试、代码集成、报告整理
2352620	蒋文涛	视觉检测、跟踪流程、实验测试
2351283	吴凯	舵机控制、性能测试、展示材料整理

1.4 当前完成情况

项目目前已经从“能否启动”推进到“可进行网页远程跟踪演示”的阶段。OrangePi 端已建立虚拟环境 `/home/orangepi/.venvs/zb`，项目目录统一为 `/home/orangepi/zb/tracker_project`。通过 `scripts/run` 目录下的一键脚本，可以完成环境检查、硬件链路检查、网页模拟跟踪、网页真实跟踪、C++ benchmark、pypm benchmark、日志分析、mock 云端上传和网络检查。

当前主线建议按“网页控制台模式”进行最终演示：先运行硬件检查，再运行网页模拟模式确认摄像头和识别稳定，最后运行网页真实模式控制云台。这样可以避开 MobaXterm X11 转发 OpenCV 窗口不稳定的问题，把电脑浏览器作为显示端，把 OrangePi 作为采集、计算和控制端。

2 系统总体设计

2.1 总体闭环流程

系统总体闭环流程如图 2.1 所示。摄像头采集图像后，视觉模块输出目标是否存在、目标中心、目标框、面积和置信度；状态机根据连续检测结果判断当前处于等待、跟踪、短时丢失或搜索状态；控制模块将目标中心相对画面中心的偏差转换为云台角度；硬件模块通过 PCA9685 输出 PWM 信号控制两个舵机；日志模块记录每帧运行数据；网页模块将叠加后的实时画面通过 MJPEG 推送给浏览器。

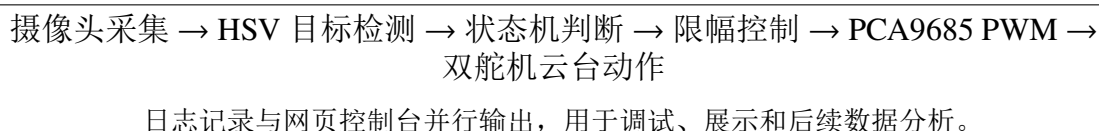


图 2.1 系统总体闭环流程

2.2 硬件连接设计

硬件连接的核心原则是：OrangePi 负责 I2C 通信和视觉计算，PCA9685 负责输出稳定 PWM，舵机电源尽量独立供电，OrangePi 与舵机电源必须共地。当前已经验证 PCA9685 位于 /dev/i2c-1，地址为 0x40。

表 2.1 当前硬件接线表

模块端口	连接对象	说明
PCA9685 VCC	OrangePi 40Pin 3.3V	I2C 逻辑供电
PCA9685 GND	OrangePi 40Pin GND	必须与舵机电源共地
PCA9685 SDA	OrangePi 40Pin 第 3 脚	I2C 数据线
PCA9685 SCL	OrangePi 40Pin 第 5 脚	I2C 时钟线
PCA9685 V+ / 绿色端子	独立 5V 舵机电源	给舵机供电，不建议由 OrangePi USB 供电
PCA9685 channel 0	俯仰舵机	控制摄像头上下方向
PCA9685 channel 1	水平舵机	控制底座左右旋转
USB 摄像头	OrangePi USB 口	图像采集必须接在 OrangePi 上
OrangePi Type-C	OrangePi 电源适配器	给开发板供电
USB 转网口	电脑与 OrangePi 之间	后续用于更稳定的远程调试与网络共享

2.3 软件模块划分

当前代码按职责拆分为多个模块，便于调试和答辩说明。

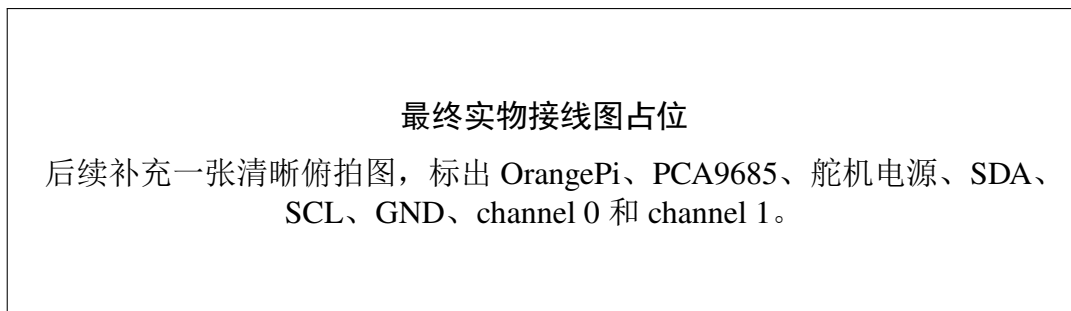


图 2.2 最终实物接线图占位

表 2.2 软件模块划分

模块	主要文件	功能
主入口 配置	main.py config.py, configs/default_config.json	解析运行模式、配置文件、跟踪后端和网页参数 管理摄像头、视觉、控制、状态机、日志和硬件参数
摄像头 视觉检测	camera.py tracker.py	使用 OpenCV 读取 USB 摄像头 HSV 阈值、形态学处理、轮廓筛选、颜色切换和自动 标定
控制 硬件 状态机	control.py hardware.py state_machine.py	根据中心偏差输出 pan/tilt 目标角度 PCA9685 寄存器控制、舵机角度映射和 mock 模式 管理 IDLE、TRACKING、LOST_SHORT、SEARCH 状态
网页控制台	web_server.py	HTTP/MJPEG 推流、实时状态 API、颜色调参和安全 控制
日志	logging_utils.py	输出每帧 CSV 与 summary JSON，并修复 sudo 生成 文件权限
脚本	scripts/run/*.sh	将调试、演示和加分实验流程脚本化

2.4 运行脚本体系

为减少手输命令出错，当前版本将关键步骤整理为 `scripts/run` 下的 shell 脚本。总原则是：先主线、后创新点、最后回到主线采集最终数据。

表 2.3 当前推荐运行顺序

步骤	脚本	用途
00	00_import_project.sh	解压上传的新版本项目，可自动识别 <code>v*.zip</code>
01	01_env_check.sh	检查虚拟环境、依赖、包导入和单元测试
02	02_hardware_check.sh	检查 I2C、PCA9685、舵机和摄像头
03	03_web_console_simulate.sh	网页控制台模拟模式，不控制真实舵机
04	04_web_console_real.sh	网页控制台真实模式，控制真实舵机
05	05_cpp_benchmark.sh	创新点 1: C++ wheel 视觉算子加速对比
06	06_pymp_benchmark.sh	创新点 3: pymp 并行加速对比
07	07_mock_cloud_upload.sh	创新点 4: mock 云端上传摘要和 benchmark
08	08_analyze_latest_logs.sh	分析最新跟踪日志，生成报告/PPT 可用数据
09	09_check_materials.sh	交作业前检查关键材料目录
10	10_network_check.sh	USB 网口共享网络、路由、DNS 和网页端口检查

最终远程演示建议使用如下顺序：

```
cd ~/zb/tracker_project
bash scripts/run/01_env_check.sh
bash scripts/run/02_hardware_check.sh
bash scripts/run/03_web_console_simulate.sh
bash scripts/run/04_web_console_real.sh
```

创新点验证在主线跑通后补充：

```
bash scripts/run/05_cpp_benchmark.sh
bash scripts/run/06_pymp_benchmark.sh
bash scripts/run/07_mock_cloud_upload.sh
bash scripts/run/08_analyze_latest_logs.sh
```

3 主线功能实现

3.1 环境与依赖

OrangePi 端统一使用虚拟环境 `/home/orangepi/.venvs/zb`，避免系统 Python 与项目依赖混在一起。项目依赖包括 `numpy`、`opencv-python`、`smbus2`、`pybind11`、`pypm-pypi`、`matplotlib` 和 `wheel`。环境检查脚本会安装依赖、验证 `cv2` 与 `smbus2` 能导入、验证 `orangepi_tracker` 源码包可导入，并运行单元测试。

```
orangepi@orangepi5pro:~/zb/tracker_project$ bash scripts/run/01_env_check.sh
[01] install deps
Requirement already satisfied: numpy in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (2.2.6)
Requirement already satisfied: opencv-python in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (4.13.0.92)
Requirement already satisfied: pybind11 in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: pypm-pypi in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (0.5.0)
Requirement already satisfied: matplotlib in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 5)) (3.10.9)
Requirement already satisfied: wheel in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 6)) (0.47.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (1.3.2)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (4.63.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (26.2)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (12.2.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=3 in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (3.3.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (1.17.0)
Requirement already satisfied: smbus2 in /home/orangepi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (0.6.1)
[01] verify deps
opencv and smbus2 ok
[01] verify package
<module 'orangepi_tracker' from '/home/orangepi/zb/tracker_project/src/orangepi_tracker/__init__.py'>
```

图 3.1 当前版本环境检查脚本运行结果

3.2 硬件检查

硬件检查脚本会列出 `/dev/i2c-*`，扫描 `/dev/i2c-1` 上的 PCA9685，运行底层舵机测试、主程序舵机测试和摄像头读取测试。当前底层 I2C 扫描脚本已修改为只有明确找到 `0x40` 才返回成功，避免因为其它 I2C 设备存在而误判。底层舵机测试也改为安全角度的一轮测试，不再无限循环或打到极限角。

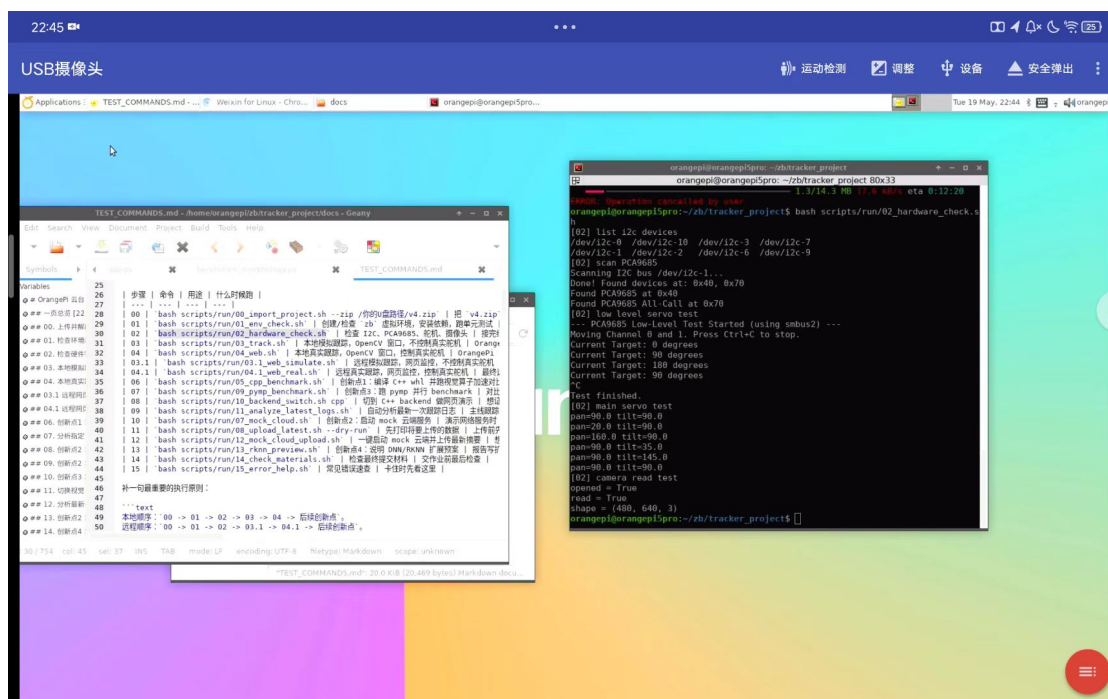


图 3.2 当前版本硬件检查与摄像头读取结果

3.3 视觉检测

视觉检测主流程采用传统视觉路线。程序先对 BGR 图像做轻微模糊，再转换到 HSV 空间；当前配置支持 red、blue、green、yellow 和 custom 多颜色预设。由于红色在 HSV 色相轴两端分布，默认 red 预设使用两段阈值范围。阈值分割后，程序通过形态学开闭运算去除噪声点，最后根据轮廓面积、最大面积比例和候选框长宽比筛选目标。

检测结果包括：是否找到目标、中心点坐标、目标框、面积、置信度和 mask 预览图。叠加显示时，绿色框表示候选框，黄色点表示目标中心，白色十字线表示画面中心。这个设计便于现场演示，也便于调 HSV 阈值和控制参数。

3.4 云台控制与状态机

控制模块以画面中心为期望位置，误差定义为：

$$e_x = c_x - \frac{W}{2}, \quad e_y = c_y - \frac{H}{2} \quad (3.1)$$

其中 c_x, c_y 为目标中心坐标， W, H 为图像宽高。当前配置中，水平角范围为 20° 到 160° ，俯仰角范围为 35° 到 145° ，中心角均为 90° 。控制器设置了死区、最大单帧步进

和平滑系数，用于降低抖动和防止舵机突然大幅动作。

状态机包括四种状态：IDLE、TRACKING、LOST_SHORT 和 SEARCH。连续检测到目标后进入跟踪；目标短时丢失后保持姿态；丢失超过阈值后进入小范围搜索。当前版本已经将搜索范围限制在 `search_pan_span` 附近，不再全范围乱扫；当搜索过程中重新看到目标时，会先停止搜索，等待连续锁定后再进入跟踪，提升重捕稳定性。

3.5 云台安全保护

安全保护是当前版本的重要加分点之一，主要包括：

- (1) **角度限位**：pan 和 tilt 均设置机械安全范围，超过范围会被夹紧。
- (2) **最大步进限制**：单帧最大角度变化受限，防止舵机突然大幅动作。
- (3) **误差死区**：目标接近中心时不再频繁微调，减少抖动。
- (4) **中心稳定保持**：目标连续多帧接近中心且移动很小时，暂时保持当前姿态。
- (5) **网页急停**：网页控制台提供 STOP 按钮，按下后舵机不再继续追踪。
- (6) **恢复与回中**：网页控制台支持恢复跟踪和云台回中。
- (7) **真实硬件失败显式报错**：真实模式下若 I2C/PCA9685 初始化失败，不再悄悄切到 mock，避免误判。
- (8) **日志权限修复**：sudo 运行产生的日志会在关闭时尝试归还普通用户，减少后续删除和分析时的权限问题。

3.6 网页控制台

网页控制台是当前主线演示入口，不再只是附属监看功能。它基于 HTTP/MJPEG 实现，OrangePi 负责读取摄像头和运行跟踪算法，电脑浏览器负责显示实时画面并发送控制请求。

网页控制台包含以下功能：

- (1) 实时视频流与目标框、中心线、状态文字叠加。
- (2) 实时显示 FPS、检测耗时、控制耗时、误差、pan/tilt、目标面积和置信度。
- (3) 多颜色目标追踪，支持 red、blue、green、yellow、custom。
- (4) 实时 HSV 调参，可以直接在网页中修改阈值范围。
- (5) 中心自动标定，将画面中心附近 ROI 的颜色转换为 custom HSV 范围。

(6) 保存运行配置，将网页调参结果写回配置文件。

(7) 急停、恢复和回中等云台安全控制。

早期 MJPEG 推流如果直接在浏览器请求循环中读取摄像头和处理图像，网络波动或浏览器刷新可能拖慢主循环。当前版本已改为后台 producer 线程持续生成最新 JPEG 帧，并用条件变量缓存最新帧；浏览器端只读取已经缓存好的 JPEG，因此慢网络不会直接阻塞摄像头和控制逻辑。

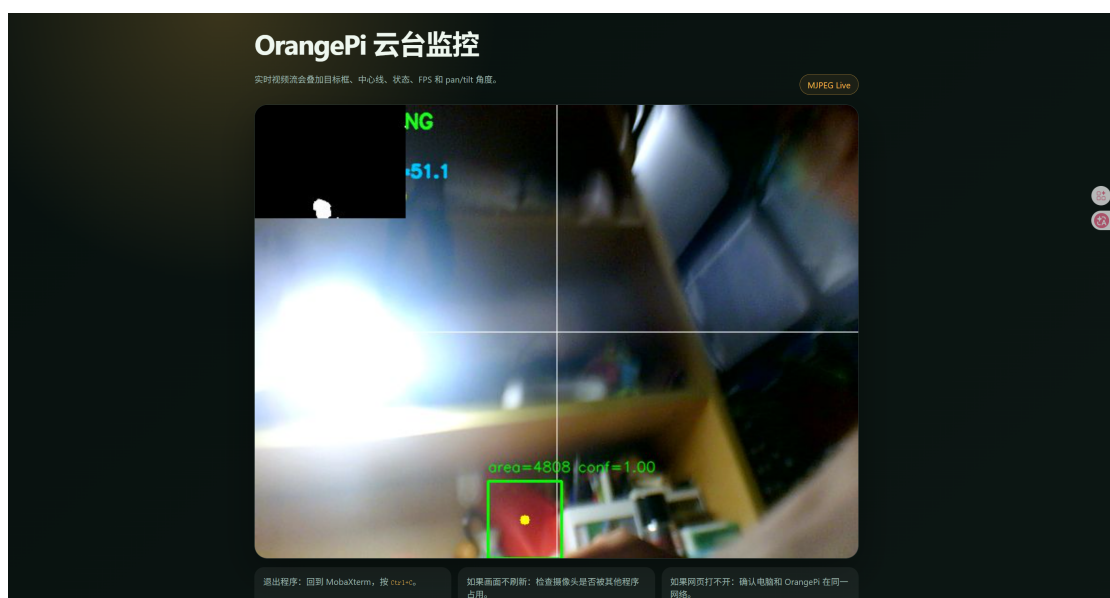


图 3.3 当前版本网页控制台效果

3.7 网页调参与展示材料占位

网页控制台后续会成为最终答辩时最直观的展示入口，因此报告中需要预留几类截图位置。最终补图时建议统一使用电脑浏览器截图，画面中保留 OrangePi 的访问地址、实时视频流、状态面板和控制按钮，这样能够同时说明“远程访问”“实时跟踪”和“可交互调参”三个信息点。

多颜色目标追踪截图占位

后续补充红色、蓝色或绿色目标切换后的网页截图。建议至少保留一张目标被框选且状态为 **TRACKING** 的画面。

图 3.4 多颜色目标追踪截图占位

实时 HSV 调参截图占位

后续补充在网页中修改 HSV 阈值前后的对比截图，重点展示阈值改变后 **mask** 或目标框随之变化。

图 3.5 实时 HSV 调参截图占位

中心自动标定截图占位

后续补充点击自动标定按钮后的截图，画面中心区域对准目标颜色，并展示 **custom HSV** 参数已经被更新。

图 3.6 中心自动标定截图占位

网页实时状态面板截图占位

后续补充 FPS、state、err_x、err_y、pan、tilt、area 和 confidence 等状态字段清晰可见的截图。

图 3.7 网页实时状态面板截图占位

4 测试结果与运行记录

4.1 测试方案与验收标准

为了让最终报告不只停留在“能运行”，本项目把测试分为环境测试、硬件测试、主线跟踪测试、鲁棒性测试和创新点测试五类。每类测试均对应固定脚本或固定操作，便于后续复现实验结果。

表 4.1 总体测试方案与验收标准

测试类别	测试内容	通过标准
环境测试	虚拟环境、依赖导入、单元测试、源码包导入	01_env_check.sh 无错误退出，单元测试全部通过
硬件测试	I2C、PCA9685、舵机、摄像头	能发现 0x40, 两个舵机按安全角度动作, 摄像头可读帧
主线跟踪测试	网页模拟模式和网页真实模式	浏览器能看到实时画面, 目标可被框选, 真实模式下云台跟随目标移动
鲁棒性测试	遮挡、相近颜色干扰、光照变化、目标快速移动	系统不乱转, 短暂丢失后可重新捕获, 误检不应长期持续
创新点测试	C++ wheel、pympl、网页控制台、mock 云端上传、安全保护	有可运行脚本、有输出文件或截图、有可写入报告的对比数据

表 4.2 最终跟踪场景实测记录占位表

场景	操作方式	当前记录	后续补充材料
静止目标	将目标放在画面偏左/偏右位置, 观察云台是否回正	待补充	截图、平均误差
缓慢移动	手持目标缓慢横向移动	待补充	演示视频、误差曲线
快速移动	目标快速从一侧移动到另一侧	待补充	最大误差、是否丢失
短时遮挡	用手遮挡目标 1-2 秒后移开	待补充	重捕时间、状态切换日志
颜色干扰	背景放置相近颜色物体	待补充	是否误跟、目标框截图
光照变化	改变台灯或环境亮度	待补充	HSV 调参前后截图

4.2 基础测试结果

当前版本已经完成的基础测试如表 4.3 所示。这些测试构成后续演示前的最小检查集合。

4.3 本地与真实跟踪测试

本地模拟跟踪用于验证摄像头、视觉检测、状态机和画面叠加是否正常，但不控制真实舵机，适合在调 HSV 阈值和识别效果时使用。当前截图显示颜色目标可以被框选，

表 4.3 当前基础测试结果

测试项	当前结果	说明
Python 环境	通过	虚拟环境可用，依赖可导入
单元测试	通过	控制器、状态机和运行时 HSV 测试通过
I2C 扫描	通过	/dev/i2c-1 可发现 0x40 和 0x70
舵机测试	通过	channel 0 为 tilt, channel 1 为 pan
摄像头读取	通过	VideoCapture(0) 可读取图像
网页模拟跟踪	通过	可显示实时画面、颜色切换和 HSV 调参
网页真实跟踪	已跑通	目标检测结果可驱动真实舵机
日志分析	通过	可生成 FPS、误差、角度和目标状态曲线

并显示面积和置信度。

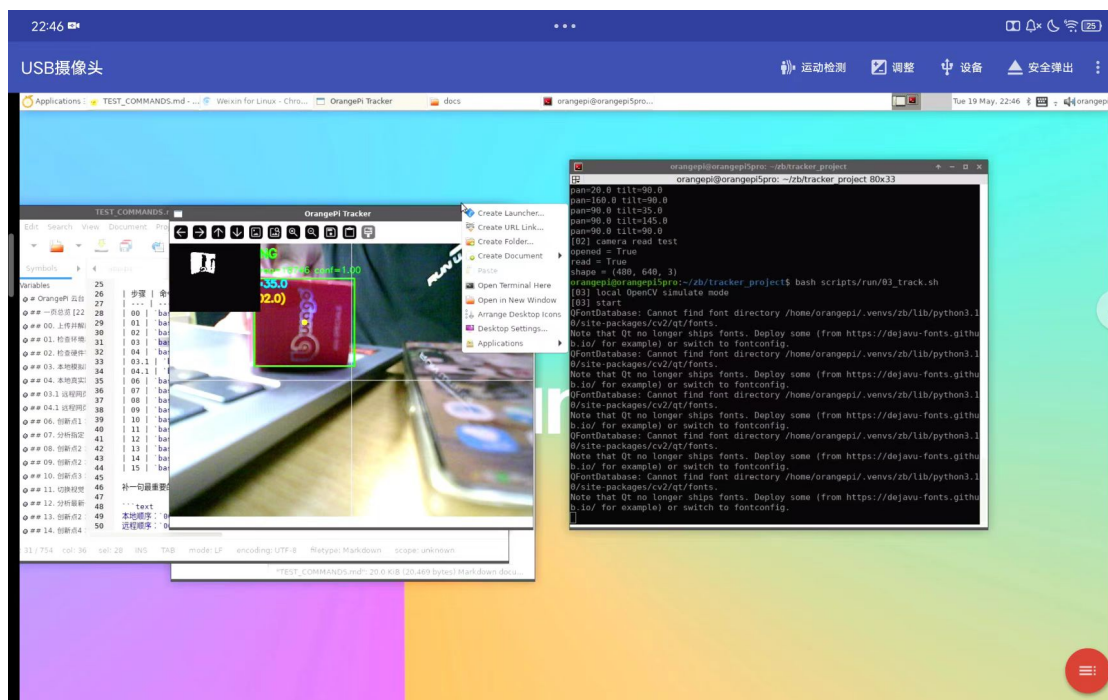


图 4.1 本地模拟跟踪测试画面

真实跟踪会在识别目标的同时控制云台。当前测试中，目标能够被识别，画面叠加了目标框、中心点和中心线，终端中主程序处于跟踪运行状态。

4.4 日志与量化指标

程序运行时会在 logs/<timestamp> 下生成 frames.csv 和 summary.json。frames.csv 记录每帧时间戳、状态、检测耗时、控制耗时、FPS、中心误差、pan/tilt 角度、目标是否找到、面积和置信度；summary.json 记录平均帧率、平均误差、最大误差、目标丢失事件和重新捕获时间等汇总指标。

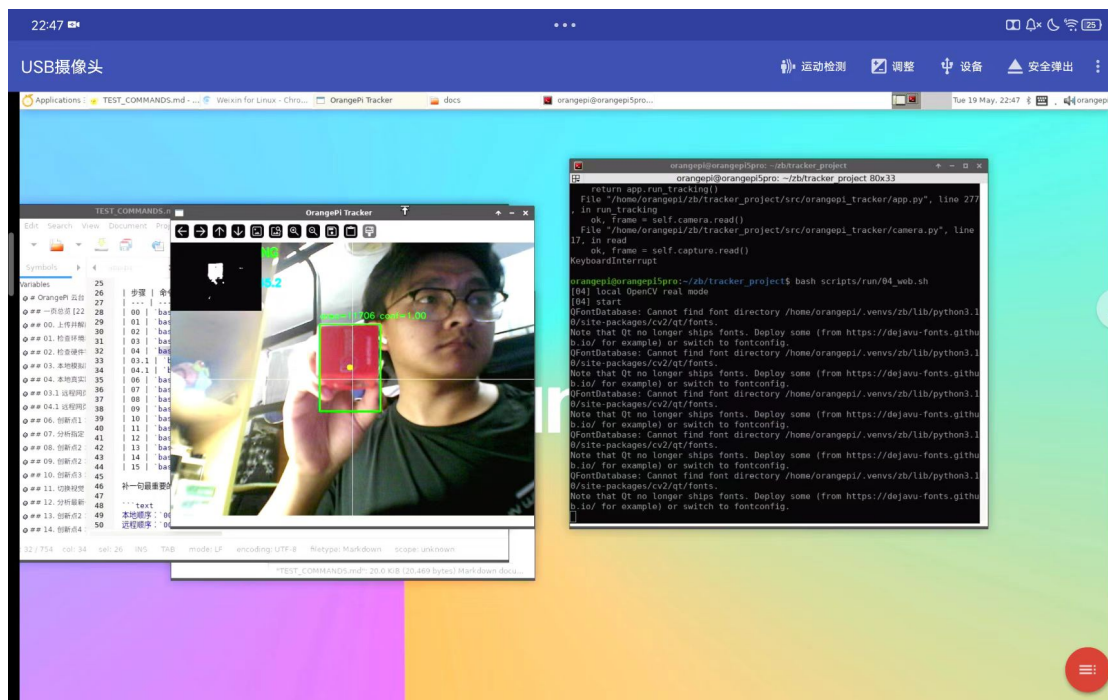


图 4.2 真实跟踪测试画面

当前版本提供 08_analyze_latest_logs.sh 自动分析最新日志，生成 CSV、JSON、Markdown 和曲线图。最终答辩前需要选择一段稳定运行数据，将真实曲线补入本报告。



图 4.3 FPS 曲线占位

4.5 当前不稳定因素

当前系统主线已经跑通，但仍有几个会影响最终演示稳定性的因素：

- (1) Wi-Fi 热点在不同时段稳定性差异明显，可能导致 SSH 断开、网页打不开或 MJPEG 卡顿。
- (2) 固定 HSV 阈值受光照影响较大，背景中出现相近颜色时可能误检。

中心误差曲线占位

后续补入 `center_error_curve.png`，展示 $|e_x|$ 与 $|e_y|$ 随时间变化。

图 4.4 中心误差曲线占位

云台角度曲线占位

后续补入 `gimbal_angle_curve.png`，展示 pan/tilt 角度随帧变化。

图 4.5 云台角度曲线占位

表 4.4 最终量化指标占位表

指标	当前占位	后续来源
平均 FPS	待补充	<code>summary.json</code> 或 <code>tracking_analysis.json</code>
平均中心误差 X	待补充	<code>tracking_summary_table.csv</code>
平均中心误差 Y	待补充	<code>tracking_summary_table.csv</code>
最大中心误差 X/Y	待补充	日志分析结果
目标丢失事件数	待补充	日志分析结果
平均重新捕获时间	待补充	<code>summary.json</code>

最终跟踪日志终端输出占位

后续补充 `04_web_console_real.sh` 运行时的终端截图，要求能看到网页地址、运行状态和无异常退出信息。

图 4.6 最终跟踪日志终端输出占位

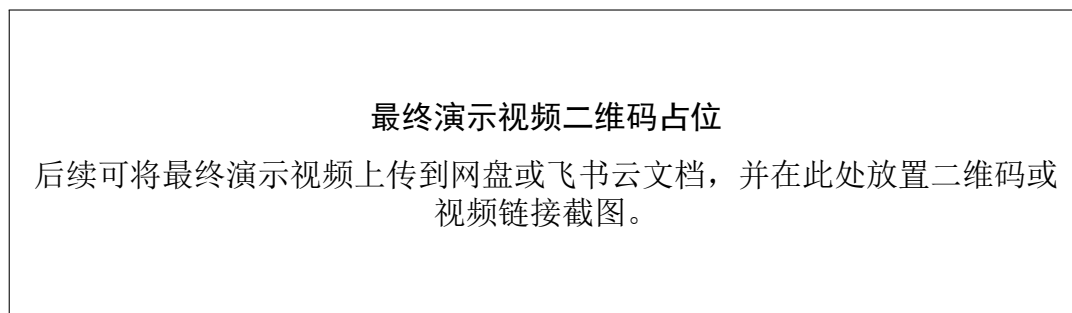


图 4.7 最终演示视频二维码占位

(3) 目标快速移动或摄像头曝光不稳定时，云台会出现追踪延迟。

(4) 网页真实模式需要同时保证摄像头、I2C、舵机电源、网络和浏览器正常，任一环节异常都会影响演示。

因此后续推荐使用 USB 转网口建立电脑与 OrangePi 的有线连接，同时由电脑共享网络给 OrangePi。这样 SSH 和网页控制台会比 Wi-Fi 热点稳定很多。

5 创新点落实情况

5.1 创新点 1: C/C++ wheel 视觉算子加速

课程要求中提到可以将一个耗时功能块用 C/C++ 实现，编译成 wheel 后由 Python 调用，并与 Python 版本对比性能。当前项目选择 5×5 二值 mask 形态学开闭运算作为加速对象，原因是它位于视觉检测链路中，输入输出清晰，适合做公平 benchmark。

当前已实现四种后端：

- (1) 纯 Python 后端，用于展示未优化循环的基准耗时。
- (2) OpenCV 后端，用于主线默认运行和工程稳定性。
- (3) C++/pybind11 后端，位于 `cpp_accel/src/morphology_ext.cpp`，可编译成 wheel。
- (4) pypm 后端，用于对比 Python 并行化方案。

`05_cpp_benchmark.sh` 会自动清理旧 build、构建 wheel、使用 `--no-deps` 安装本地 wheel，并运行 benchmark 生成 JSON、CSV 和 Markdown 结果。脚本默认使用较小图像和较少帧数，目的是先保证 OrangePi 快速跑完；正式报告数据可使用更大参数重新测试。

```
bash scripts/run/05_cpp_benchmark.sh --frames 120 --width 320 --height 240
```

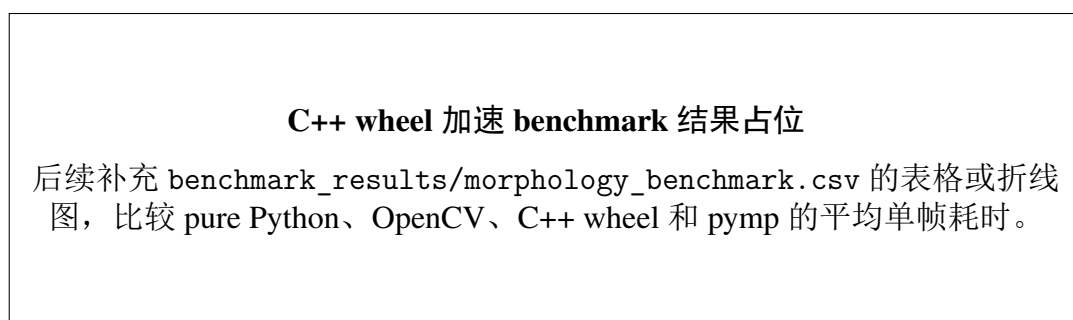


图 5.1 C++ wheel 加速 benchmark 结果占位

5.2 创新点 2: 网页控制台与网络编程

网页控制台既服务主线演示，也构成网络编程加分项。系统在 OrangePi 上启动 HTTP 服务，提供首页、MJPEG 视频流、健康检查接口和多个 JSON API。浏览器可以通过 API

表 5.1 C++ wheel 加速实验结果占位表

后端	平均耗时/ms	相对 Python 加速比	输出是否一致
pure Python	待补充	1.00x	待补充
OpenCV	待补充	待补充	待补充
C++ wheel	待补充	待补充	待补充
pypm	待补充	待补充	待补充

C++ wheel 编译成功截图占位

后续补充 05_cpp_benchmark.sh 中 wheel 构建、安装和 benchmark 全部完成的终端截图。

图 5.2 C++ wheel 编译成功截图占位

切换颜色、修改 HSV、自动标定、保存配置、急停、恢复和回中。

核心接口包括：

表 5.2 网页控制台主要 API

接口	方法	功能
/stream.mjpg	GET	MJPEG 实时视频流
/health	GET	健康检查
/api/status	GET	获取 FPS、状态、误差、角度和 HSV 配置
/api/color	POST	切换颜色预设
/api/hsv	POST	更新自定义 HSV 范围
/api/calibrate	POST	根据画面中心 ROI 自动标定颜色
/api/save-config	POST	保存当前配置
/api/stop	POST	急停云台动作
/api/resume	POST	恢复跟踪
/api/center	POST	云台回中

5.3 创新点 3：pypm 并行加速对比

Python thread 对 CPU 密集型任务通常受 GIL 限制，难以真正提升计算速度。因此项目加入 pypm-pypi，在形态学处理后端中实现了 pypm 版本，并通过 06_pypm_benchmark.sh 进行性能对比。

pypm 模块的意义不是替代 OpenCV 主线，而是用于回答“Python 内部如何做并行加速”这一加分问题。最终报告中可以将 pypm 与 pure Python、OpenCV、C++ wheel 放在同一张表里比较。

网页控制台 API 调用结果占位

后续补充浏览器开发者工具、curl 或脚本输出截图，展示 /api/status、/api/color 或 /api/calibrate 接口返回正常。

图 5.3 网页控制台 API 调用结果占位

pypm 并行加速结果占位

后续补充 OrangePi Linux 环境下 pypm benchmark 结果。Windows 本地由于缺少 fork 支持，pypm 不作为有效结果。

图 5.4 pypm 并行加速结果占位

5.4 创新点 4: mock 云端服务与数据上传

网络与云端方向目前分为两层：第一层是已经跑通的 HTTP/MJPEG 网页控制台，用于实时查看 OrangePi 处理后的画面；第二层是 mock 云端上传服务，用于把跟踪 summary 和 benchmark 结果通过 HTTP POST 发送到服务端。

mock_cloud_server.py 可以启动一个本地 mock 云端服务，upload_latest_summary.py 会读取最新一次 logs/<timestamp>/summary.json、最新 benchmark JSON，并上传到 /api/tracking-runs。一键脚本 07_mock_cloud_upload.sh 会自动启动 mock 服务、打印 dry-run payload 并执行真实上传。该方案不绑定具体云平台账号，后续只需把 endpoint 替换为真实云服务器 API，即可把实验数据上传到云端。

表 5.3 mock 云端上传内容占位表

字段类别	示例字段	后续核验方式
跟踪摘要	run_id、average_fps、lost_count、mean_error	查看上传 JSON
benchmark	backend、mean_ms、speedup、consistent	查看 benchmark JSON
设备信息	hostname、project_path、upload_time	查看 mock server 记录

mock 云端上传结果占位

后续补充 07_mock_cloud_upload.sh 的终端截图，或 cloud_uploads 目录中收到的 JSON 文件截图。

图 5.5 mock 云端上传结果占位

5.5 创新点 5：云台安全保护机制

云台安全保护直接服务于主线跟踪。相比只追求“能动”的版本，当前系统加入了角度限位、速度限幅、死区、防抖、急停、恢复、回中、退出回中和真实硬件失败显式报错等保护。这些机制可以降低舵机顶住机械结构、过冲、持续抖动和误判运行状态的风险。

网页急停与回中功能截图占位

后续补充点击 STOP、RESUME 和 CENTER 按钮前后的网页截图或短视频截图，用于证明安全保护不是只写在代码中。

图 5.6 网页急停与回中功能截图占位

5.6 DNN/RKNN 扩展说明

DNN/RKNN 当前不进入主线命令流程。原因是本项目当前验收目标是高对比颜色目标跟踪，传统视觉方案更稳定、更可解释、更容易现场演示。若后续时间充足，可选择轻量检测模型，先导出 ONNX，再用 RKNN Toolkit 转换并部署到 RK3588S NPU，最终替换现有 TargetDetection 输出接口。

因此本报告只将 DNN/RKNN 作为后续扩展方向说明，不作为当前最终演示强依赖。

DNN/RKNN 扩展占位

若后续完成 RKNN 部署，可补充模型转换截图、板端推理截图或 FPS 对比图。

图 5.7 DNN/RKNN 扩展占位

6 网络部署与最终演示方案

6.1 USB 转网口与网络共享

项目远程调试主要依赖 SSH 和网页控制台。前期使用 Wi-Fi 热点时，白天和晚上网络质量差异明显，可能导致 MobaXterm 断开、网页无法打开、MJPEG 卡顿或延迟变大。由于轻薄本没有原生网口，后续计划购买 USB 转网口，让电脑通过有线方式直连 OrangePi，并由电脑共享网络给 OrangePi。

采用 USB 转网口后，电脑和 OrangePi 之间的数据链路不再依赖拥挤的 Wi-Fi 热点。电脑仍然可以通过 Wi-Fi 上网，同时把网络共享到有线网口；OrangePi 通过有线网口获得 IP、默认路由和 DNS，从而既能被电脑稳定 SSH 连接，也可以在需要时访问外网安装依赖或上传数据。

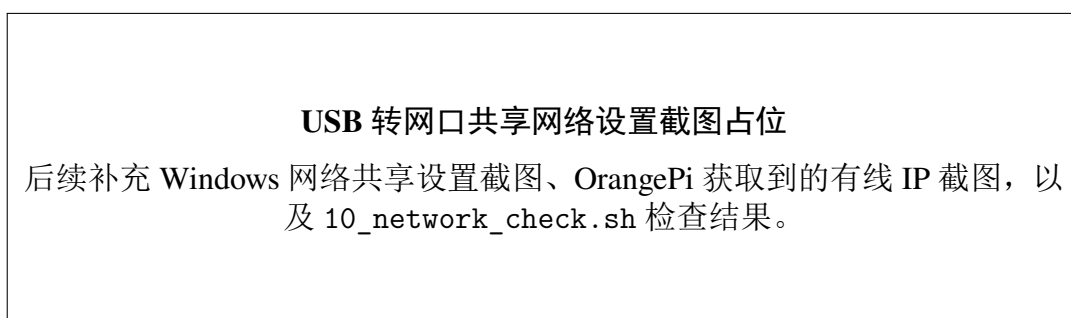


图 6.1 USB 转网口共享网络设置截图占位

表 6.1 网络部署检查项占位表

检查项	预期结果	后续记录
OrangePi 有线 IP	能看到有线网卡 IP 地址	待补充
SSH 连通性	MobaXterm 可稳定连接	待补充
DNS 与外网	OrangePi 可访问外网或安装依赖	待补充
网页控制台端口	电脑浏览器可打开 <code>http://OrangePi-IP:5000</code>	待补充
MJPEG 流畅度	视频流不显卡顿，控制按钮响应正常	待补充

6.2 最终推荐演示流程

最终演示建议按如下顺序进行：

- （1）接好舵机电源、PCA9685、I2C、摄像头和 OrangePi 电源。
- （2）使用 USB 转网口连接电脑和 OrangePi，电脑开启网络共享。

- (3) 在 OrangePi 终端进入 `/zb/tracker_project`。
- (4) 运行 `bash scripts/run/10_network_check.sh` 检查网络和网页端口。
- (5) 运行 `bash scripts/run/01_env_check.sh` 确认环境和单元测试通过。
- (6) 运行 `bash scripts/run/02_hardware_check.sh` 确认舵机和摄像头正常。
- (7) 运行 `bash scripts/run/03_web_console_simulate.sh`，电脑浏览器确认画面、颜色切换和 HSV 调参正常。
- (8) 运行 `bash scripts/run/04_web_console_real.sh`，开始真实云台跟踪演示。
- (9) 演示网页急停、恢复、回中、颜色切换、HSV 调参和自动标定。
- (10) 演示完成后运行日志分析和创新点 benchmark，补充最终量化数据。

6.3 最终需要补充的材料

当前报告已经写入当前版本截图，后续还需要补充以下材料，让最终提交更完整：

- (1) 最终硬件实物接线照片，最好带标注。
- (2) USB 转网口共享网络成功截图。
- (3) 最终远程真实跟踪演示截图或视频二维码。
- (4) 一段稳定运行日志生成的 FPS、误差和角度曲线。
- (5) C++ wheel / pymp benchmark 的 OrangePi 板端真实数据表格。
- (6) mock 云端上传成功截图或接收到的 JSON 文件截图。

6.4 答辩展示要点

答辩时建议按照“问题背景、硬件搭建、主线闭环、网页控制台、创新点、量化结果、后续改进”的顺序讲。这样能够避免一上来陷入代码细节，而是先让老师看到系统确实完成了从摄像头到云台动作的闭环。

表 6.2 答辩展示材料占位清单

材料	用途	当前状态
硬件接线图	说明系统如何搭起来，避免硬件逻辑讲不清	待补最终标注图
网页控制台截图	展示远程监控、颜色切换、HSV 调参和状态面板	已有基础截图，待补最终版
真实跟踪视频	证明系统不是离线截图，而是实时闭环	待补最终视频或二维码
日志曲线	证明系统有量化评估，不只凭肉眼观察	待补 FPS/误差/角度曲线
加速 benchmark	证明 C++ wheel 与 pymp 加分项有实验对比	待补 OrangePi 实测表
mock 云端上传截图	证明网络与云端方向已完成可运行原型	待补上传结果

7 总结

当前版本已经完成课程大作业的核心主线：**OrangePi** 能够读取摄像头图像，识别高对比颜色目标，通过 **PCA9685** 控制两自由度云台，并通过网页控制台展示叠加后的实时画面。项目还将调试流程整理为脚本，降低了重复测试和现场演示时的操作复杂度。

在创新点方面，项目已经落实 **C++ wheel** 视觉算子加速、**pypm** 并行对比、网络网页控制台、**mock** 云端上传和云台安全保护机制。这些支线不是脱离主线的“炫技”，而是服务于最终跟踪系统：**C++** 和 **pypm** 用于解释速度优化，网页和云端用于解释网络化展示与数据同步，安全保护用于提高真实机械系统的可靠性。

后续工作的重点是把系统从“能跑”继续调到“稳跑”：使用 **USB** 转网口改善远程连接，调整 **HSV** 阈值和控制参数，补充板端 **benchmark** 与日志曲线，并录制一段稳定的最终演示视频。完成这些后，系统就能够形成“硬件搭建清楚、主线演示稳定、创新点可量化、答辩逻辑完整”的最终成果。